

安徽大学 2019—2020 学年第二学期

《高等数学 A (二)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 方程 $y' = -y + xe^{-x}$ 是 ().
 (A) 一阶非齐次线性方程 (B) 一阶齐次线性方程
 (C) 齐次方程 (D) 可分离变量方程

2. 向量场 $\vec{a} = (x^2y + y^3)\vec{i} + (x^3 - xy^2)\vec{j}$ 的散度为 ().
 (A) 2 (B) $2x^2 - 4y^2$ (C) $2xy$ (D) 0

3. 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 则在 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ ().
 (A) 偏导数不存在 (B) 不连续 (C) 不可微 (D) 可微

4. 设 $L: y = x^2 (0 \leq x \leq \sqrt{2})$, 则 $I = \int_L x ds =$ ().
 (A) 2 (B) 0 (C) $\frac{13}{6}$ (D) $\frac{5}{6}$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+1}}$ 发散的充分必要条件是 ().
 (A) $p > 0$ (B) $p \leq 0$ (C) $p \leq 1$ (D) $p < 1$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 _____.

7. 若 $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

8. 计算 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy =$ _____.

9. 设 $L: x^2 + y^2 = 9$, 方向为逆时针方向, $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy =$ _____.

10. 函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x \leq 0 \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

得分	
----	--

11. 设 $z = f(u), u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

12. 求微分方程 $4y'' + 4y' + y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 0$ 的特解.

13. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2)dv$, 其中 V 由 $x^2 + y^2 = 2z$ 与平面 $z = 2$ 所围成.

14. 求过点 $Q(3, -1, 3)$ 及直线 $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ 的平面方程.

15. 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} xdydz$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z = 0, z = 3$ 所截得的在第 I 卦限内的部分的前侧.

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域及和函数.

四、应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

得分	
----	--

17. 求 $z = x^2 + y^2 + 5$ 在约束条件 $x + y = 1$ 下的极值, 并说明是极小值还是极大值.

18. 设一三角形薄片, 顶点分别为 $(0, 0), (a, 0), (0, a)$, 其薄片上各点处的面密度为 $\rho(x, y) = x + y$, 求该薄片的质量.

五、证明题 (每小题 6 分, 共 6 分)

得分	
----	--

19. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(1+n)}$ 是条件收敛.

安徽大学 2019—2020 学年第二学期

《高等数学 A (二)》(A 卷) 参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. A; 2. D; 3. C; 4. C; 5. B

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. $\frac{\pi}{3}$; 7. $\frac{1}{1+x^2}$; 8. $\frac{1}{2}(e-1)$; 9. -18π ; 10. $\frac{\pi^2}{2}$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},$
则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(u) \frac{x^2}{x^2+y^2} + f'(u) \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$
 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) \frac{y^2}{x^2+y^2} + f'(u) \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$
..... 9 分

12. 解: 由特征方程 $4r^2 + 4r + 1 = 0$, 得两等根 $r_{1,2} = -\frac{1}{2}.$

故微分方程的通解为 $y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{x}{2}}$, 两边对 x 求导, 得

$y' = \left(-\frac{1}{2}c_1 + c_2 - \frac{1}{2}c_2 x\right) e^{-\frac{x}{2}}$, 由初始条件 $y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 0$, 得 $c_1 = 2, c_2 = 1$, 故

所求特解为 $y = (2+x) e^{-\frac{x}{2}}.$

..... 9 分

13. 解 利用柱坐标变换

$$\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 dr \int_{\frac{r^2}{2}}^2 r^2 \cdot r dz = 2\pi \int_0^2 r^3 \left(2 - \frac{r^2}{2}\right) dr = \frac{16}{3}\pi.$$

..... 9 分

14.解: 由于直线 $\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1+t \\ z=1+2t \end{cases}$ 过点 $P(2,-1,1)$, 方向向量为 $\vec{v}=\{3,1,2\}$,

$$\text{所求平面的法向量为 } \vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \{-2, 4, 1\},$$

从而所求平面方程为 $-2(x-3)+4(y+1)+(z-3)=0$,

即 $2x-4y-z=7$ 9 分

15. 解: Σ 在 $yo z$ 面的投影为矩形域 $D_{yz}: 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 3$,

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} x dy dz = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2} dy dz.$$

$$= \int_0^1 dy \int_0^3 \sqrt{1-y^2} dz = 3 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{3}{4} \pi$$

..... 9 分

16. 解:

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, 得收敛区间 $-1 < x < 1$.

且当 $x=1$ 时, 级数均收敛, 当 $x=-1$ 时, 级数发散,

故收敛域为 $(-1, 1]$ 4 分

令其和函数为 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$, 显然 $s(0)=0$

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x}, -1 < x < 1. \quad s(x) = \int_0^x s'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x)$$

因级数在 $x=1$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \ln(1+x), -1 < x \leq 1$.

..... 9 分

四、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

17. 解：作 Lagrange 函数 $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + 5 + \lambda(x + y - 1)$

$$\text{解方程组} \begin{cases} L_x = 2x + \lambda = 0 \\ L_y = 2y + \lambda = 0 \\ L_\lambda = x + y - 1 = 0 \end{cases}, \text{得唯一驻点 } x = y = \frac{1}{2}, \text{又}$$

$A = z_{xx} = 2, B = z_{xy} = 0, C = z_{yy} = 2 \quad AC - B^2 = 4 > 0, A > 0$ ，故当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时，

$z\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{11}{2}$ 为极小值，无极大值。

..... 10 分

18. 解：三角形斜边所在的直线方程为 $x + y = a$ ，薄片的质量

$$M = \iint_{D_{xy}} \rho(x, y) d\sigma = \iint_{D_{xy}} (x + y) dx dy = \int_0^a dx \int_0^{a-x} (x + y) dy = \frac{1}{3} a^3$$

..... 10 分

五、证明题（每小题 6 分，共 6 分）

19. 证明： $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$

因 $\frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{n+1}$ ，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散，得原级数非绝对收敛，

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0, u_n = \frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{\ln(n+2)} = u_{n+1}$ ，故由莱布尼兹判别法，

交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(1+n)}$ 收敛，故原级数条件收敛。

..... 6 分